நிலை 2: இருபக்க சமச்சீருடையவை (Bilateria)

ஆரச்சமச்சீருடைய விலங்குகளைத் தவிர மற்ற பலசெல் விலங்குகள் அனைத்தும் மூவடுக்குகளையும் உறுப்பு அளவிலான உடற்கட்டமைப்பையும், இருபக்க சமச்சீர் தன்மையுடனும் காணப்படும். இரு பக்க சமச்சீருடைய விலங்குகள் வாய் உருவாகும் தன்மையின் அடிப்படையில் புரோட்டோஸ்டோமியா மற்றும் டியூட்டிரோ ஸ்டோமியா என இரு பிரிவுகளாகப் (Division) பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

பிரிவு 1: புரோட்டோஸ்டோமியா

(கிரே. புரோட்டோ – முதல்; ஸ்டோமியம் – வாய்)

கருக்கோள துளையிலிருந்து வாய் உருவாகும் பலசெல் விலங்குகள் புரோட்டோஸ்டோமியாக்கள் எனப்படும். இது உடற்குழி உருவாகும் தன்மையின் அடிப்படையில் உடற்குழியற்றவை (Acoelomata), போலி உடற்குழியுடையவை (Pseudocoelomata) மற்றும் சைஷோசீலோமேடா (Schizocoelomata) என மூன்று துணைப் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

பிரிவு 2: டியூட்டிரோஸ்டோமியா

(கிரே. டியூட்டிரான் – இரண்டாம் நிலை ஸ்டோமியம் – வாய்)

பலசெல் விலங்குகளில் கருக்கோளத் துளையிலிருந்தோ அல்லது கருக்கோள துளைக்கு அருகிலிருந்தோ மலத்துளையும், கருக்கோளத் துளையை விட்டுத் தூரத்திலிருந்து வாயும் உருவானால் அவ்விலங்குகள் டியூட்டிரோஸ்டோம்கள் எனப்படும். இதில் என்டிரோசீலோமேட்டா (enterocoelomata) எனும் ஒரே துணைப்பிரிவு மட்டும் காணப்படும். இவற்றில் மூலக்குடலிலிருந்து உருவாகின்ற என்டிரோசீல் என்னும் உண்மையான உடற்குழி காணப்படுகிறது.

2.3 முதுகுநாணற்றவை (Non Chordates – Invertebrata)

2.3.1 தொகுதி: துளையுடலிகள் (Porifera)

(இல. போரோஸ்: துளை, ∴பெர்ரே : பெற்றுள்ளது)

(*L.poros–pore ; ferre–to bear*)

உடல் முழுக்க துளைகளை உடைய இவற்றைப் பொதுவாகக் கடற்பஞ்சுகள் என அழைப்பர்.



சைக்கான்



ஹையலோனீமா



சாலினா



யூப்ளக்டெல்லா

படம் 2.9 துளையுடலிகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

இவையனைத்தும் நீர்வாழ் விலங்குகள் ஆகும். பெரும்பாலானவை கடல் நீரில் வாழ்வன. எனினும் சில நன்னீரில் வாழக்கூடியன. தொன்மையான வகை பலசெல் உயிரிகளான இவை ஓரிடத்தில் ஒட்டி வாழ்பவை. செல் அளவிலான அமைப்புடையவை எனினும் இவற்றில் செல்கள் தளர்வாகவே இணைந்துள்ளன. இவ்விலங்குகளின் உடல் சமச்சீரற்றவை அல்லது ஆரசமச்சீருடையவை. நீரோட்ட மண்டலமான **கால்வாய் மண்டலம்** இவ்வுயிரிகளின் சிறப்புப் பண்பாகும். ஆஸ்டியா (Ostia) எனப்படும் துளை வழியாக வெளிப்புற நீர் உடலினுள் நுழைந்து ஸ்பான்ஞ்சோசீல் எனும் மையக் குழியை அடைகிறது. பின் அங்கிருந்து ஆஸ்குலம் (Osculum) வழியாக வெளியேற்றப்படுகிறது. உணவூட்டம், சுற்றோட்டம், சுவாசம் மற்றும் கழிவு நீக்கம் ஆகிய அனைத்துச் செயல்களுக்கும் இந்நீரோட்டம் பயன்படுகிறது. **கொயனோசைட்டுகள்** அல்லது கழுத்துப்பட்டை செல்கள் எனப்படும் சிறப்பு தன்மை கொண்ட கசையிழை செல்கள் ஸ்பான்ஞ்சோசீல் மற்றும் கால்வாய் பகுதிகளில் பரவிக் காணப்படுகிறது. கால்சியம் மற்றும் சிலிகான் முட்களாலோ அல்லது ஸ்பாஞ்சினாலோ அல்லது இரண்டும் கலந்தோ ஆன சட்டகம் உடலுக்கு உறுதுணையாக உள்ளது. செல்உள் மற்றும் ஹோலோசோயிக் (Holozoic)

XI Std Zoology Chapter-2 TM.indd 22 30/12/2022 16:03:59